

Arrangement:

Liste ordonnée de k éléments parmi $|E| = n$.

Sans répétition:

les k éléments sont distincts.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{i=0}^{k-1} (n-i) = (k)_n.$$

Avec répétition:

les k éléments ne sont pas nécessairement distincts.

$$A_n'^k = n^k$$

$$\Omega = \{(a_1 \dots a_k) \mid \forall i \in [1; k] \quad a_i \in [1; n]\}.$$

Combinaison :

Liste non ordonnée de k éléments parmi $|E| = n$.

Sans répétition :

les k éléments sont distincts.

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

Avec répétition :

les k éléments ne sont pas nécessairement distincts.

$$C_n'^k = \binom{n+k-1}{k} = C_{n+k-1}^k$$

$$\Omega = \{(a_1 \dots a_k) \mid 1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k \leq n\}$$

Permutation:

Sans répétition:

$$P_n = A_n^n = n!$$

Avec répétition:

On a $P_n / \prod_{i=1}^n P_{k_i}$ où k_i est la multiplicité d'un élément.

$$P'_{(k_1, \dots, k_n)} = \frac{k!}{k_1! \dots k_n!} = \binom{k}{k_1, \dots, k_n} \quad \text{où } k = \sum_{i=1}^n k_i = n.$$

Probabilités

Propriété. Définition. Théorème. Exemple. Méthode. Résultat important.

Définitions:

- Une **épreuve** est une **expérience** dont le **résultat** dépend du **hasard**.
- L'**univers** Ω est l'**ensemble** des **résultats** possibles.
- Un **événement** A est une **partie** de Ω .
- Un **issue** $\omega \in \Omega$ réalise l'événement A si $\omega \in A$.
- **Événement impossible**: $\emptyset$.
- **Événement certain**: Ω .
- **Événement élémentaire**: **singleton**.
- **Événement presque impossible**: $IP(A) = 0$.
- **Événement presque certain**: $IP(A) = 1$.

Définitions:

Soit Ω un univers.

Si A et B sont deux événements:

- L'**événement contraire** $\bar{A}$ est le **complémentaire** de A .
- $A \cup B$ est la **réunion** $A \cup B$.
- A et B est l'**intersection** $A \cap B$.
- A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$
- A implique B si $A \subset B$: si ω réalise A alors elle réalise B .

Un **système complet d'événements** est une **famille d'événements** $(A_i)_{i \in I}$ deux à deux **incompatibles**:

$$i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$$

Et dont la **réunion** est l'**événement certain**:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega.$$

Propriétés:

Commutativité:

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup B = B \cup A$$

Associativité:

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

Distributivité croisée:

$$A \cap \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \cap B_i)$$

$$A \cup \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \cup B_i)$$

On échange $\cap$ et $\cup$ en passant au **complémentaire**:

$$\overline{\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)} = \bigcup_{i \in I} \bar{A}_i.$$

$$\overline{\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)} = \bigcap_{i \in I} \bar{A}_i.$$

Tribu (ou σ -algèbre):

$\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu si elle vérifie:

- $\Omega \in \mathcal{T}$ ($\emptyset \in \mathcal{T}$)
- $A \in \mathcal{T} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{T}$
- $\forall (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ tq } A_n \in \mathcal{T}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T} \text{ (} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T} \text{)}$

Définitions:

- Un **espace probabilisable** est un **couple** $(\Omega, \mathcal{T})$ où Ω est un univers et $\mathcal{T}$ est une tribu d'événements de Ω .
- Un **espace probabilisé** $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ est un triplet où:
 - $(\Omega, \mathcal{T})$ est **probabilisable**
 - $P: \mathcal{T} \rightarrow [0, 1]$ est une **probabilité** qui vérifie:
 - **positivité**: $\forall A \in \mathcal{T}, P(A) \geq 0$.
 - **normalisation**: $P(\Omega) = 1$.
 - **σ -additivité**: Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille d'événements 2 à 2 incompatibles:

$$P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$$

Exemple:

- **Probabilité uniforme** sur un univers fini Ω :

$$IP(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

définit une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Propriétés:

Croissance:

si A et B sont deux événements tq $A \subset B$ alors:

$$P(A) \leq P(B).$$

Formule du crible:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Complémentaire:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Définitions:

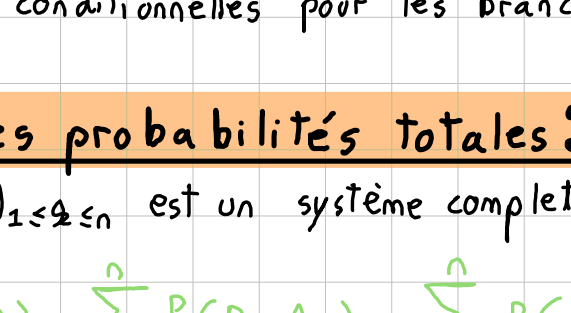
Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et $A \in \mathcal{T}$ tq $P(A) > 0$.

La **probabilité conditionnelle sachant A** est la **probabilité**

$$P_A: \mathcal{T} \rightarrow [0, 1] \quad (P_A(B) = P(B|A))$$

$$P_A: B \mapsto \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Représentation par un arbre:



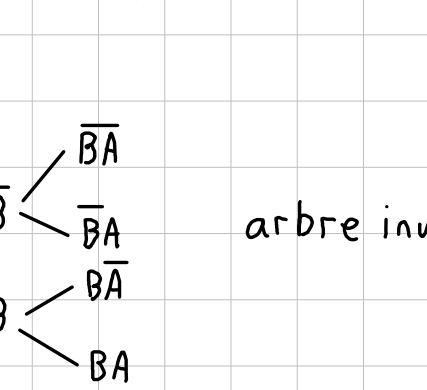
Racine: univers Ω .

Nœud: événement.

Branche: $A_1 \xrightarrow{P_{A_1}(A_2)} A_2 = A_1 \cap A_2$.

L'événement à droite est inclus dans l'événement à gauche.

On peut noter AB au lieu de $A \cap B$.



Formule des probabilités composées:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 A_2}(A_3) \dots P_{A_1 A_2 \dots A_{n-1}}(A_n)$$

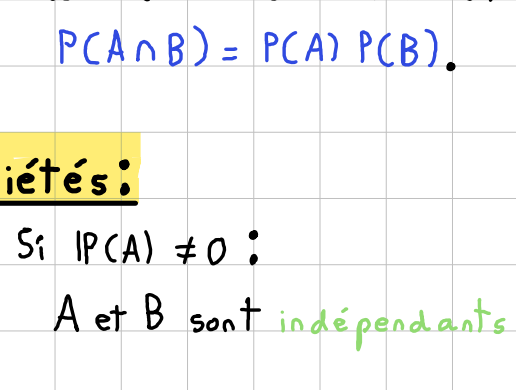
$$P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = \prod_{i=1}^n P_{A_1 \dots A_{i-1}}(A_i)$$

Dans un arbre, la proba. d'un nœud est le produit des proba. conditionnelles pour les branches menant à ce nœud.

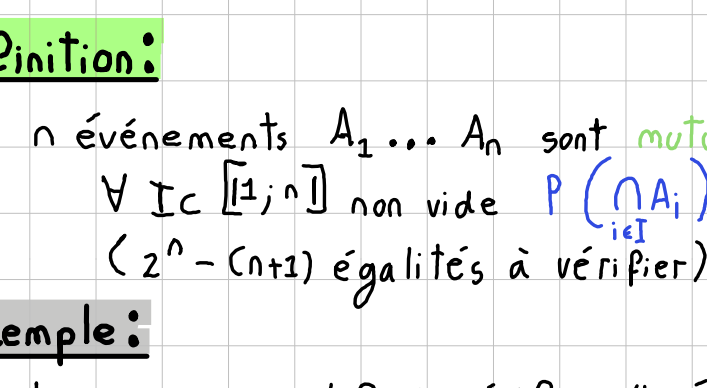
Formule des probabilités totales:

Si $(A_k)_{1 \leq k \leq n}$ est un système complet d'événements et $B \in \mathcal{T}$:

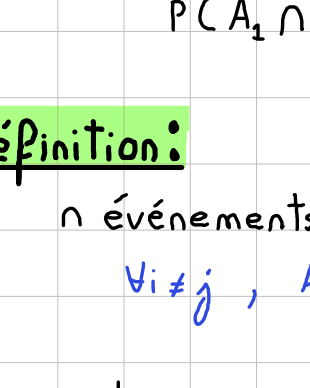
$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(B \cap A_k) = \sum_{k=1}^n P(A_k) P_{A_k}(B)$$



Échange cause conséquence: Formule de Bayes.



arbre initiale.



arbre inversé.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{où } P(A \cap B) = P(A) P_A(B) \text{ et } P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)$$

En général:

Si $(A_k)_{1 \leq k \leq n}$ est un système complet d'événements.

$$P_B(A_k) = \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)}$$

$$\text{où } P(A_k \cap B) = P(A_k) P_{A_k}(B)$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)$$

$$\text{Formule de Bayes: } P_B(A_i) = \frac{P(A_i) P_{A_i}(B)}{\sum_{k=1}^n P(A_k) P_{A_k}(B)}$$

Définition:

Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B).$$

Propriétés:

- Si $IP(A) \neq 0$:
 A et B sont **indépendants** $\Leftrightarrow P_A(B) = P(B)$.
- Si A et B sont **indépendants** alors $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont **indépendants**.

Définition:

n événements $A_1 \dots A_n$ sont **mutuellement indépendants** si:

$$\forall I \subset \{1, \dots, n\} \text{ non vide } P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i).$$

($2^n - (n+1)$ égalités à vérifier).

Exemple:

Lorsque $n=3$, il faut vérifier 4 égalités:

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i) P(A_j) \quad \forall i \neq j.$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P(A_2) P(A_3).$$

Définition:

n événements $A_1 \dots A_n$ sont **2 à 2 indépendants** lorsque:

$$\forall i \neq j, A_i \text{ et } A_j \text{ sont indépendants.}$$

! événements **mutuellement indépendants** $\Rightarrow$ événements **2 à 2 indépendants**

événements **2 à 2 indépendants** $\nRightarrow$ événements **mutuellement indépendants**

Variable aléatoire :

- Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.

Une VA sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ est une application

$$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tq}$$

$$\forall A \subset \mathbb{R}, X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\} \in \mathcal{T}.$$

(à vérifier dans le cas infini non dénombrable car sinon $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\Omega)$)

- Si $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est mesurable ($\approx$ continue) et X est une VA alors $g \circ X$ est une VA. En particulier $aX + b$ est une VA.
- Si $g: \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$ est mesurable et $(X_i)_{i \leq n}$ est une famille de VA de Ω alors $g(X_0 \dots X_n)$ est une VA. En particulier $\sum_{i \leq n} X_i$ et $\prod_{i \leq n} X_i$ sont des VA.
- Une VA de Ω X est dite :
 - $\rightarrow$ finie si $X(\Omega) = \{X(\omega) \mid \omega \in \Omega\}$ est fini.
 - $\rightarrow$ discrète si $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable.
 - $\rightarrow$ continue si $X(\Omega)$ n'est pas dénombrable.

Loi de probabilité : (cas discret)

$$(X=x) = X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega)=x\}$$

La loi de probabilité de X est :

$$x \longmapsto P(X=x)$$

Dans le cas continu, $P(X=x) = 0$.

Fonction de répartition: (cas continu, rarement discret).

$$(X \leq x) = X^{-1}([-\infty, x]) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$$

La fonction de répartition de X est :

$$F_x : x \mapsto P(X \leq x)$$

• F_x :

- est croissante

- est continue à droite sur $\mathbb{R}$: $F_x(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} F_x(a)$

- admet une limite à gauche sur $\mathbb{R}$: $F_x(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^-} P(X < a)$

- $F_x(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$; $F_x(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$

- $P(X = a) = F_x(a) - \lim_{a^-} F_x(x)$

Dans le cas discret :

$$X(\Omega) = \{x_i \mid i \in I \subset \mathbb{N}\}.$$

$$P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i \in I} (X = x_i)\right) = \sum_{i \in I} P(X = x_i) = 1.$$

$$F_x(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i).$$

F_x est donc une fonction en escalier avec un saut à chaque x_i .

Variables aléatoires continues :

Une VA X est continue (ou à densité) si :

$\exists f_x$ continue par morceaux (densité de probabilité de X) tq $F_x(x) = \int_{-\infty}^x f_x(t) dt$.
 $L > C^1$ par morceaux.

$$\begin{aligned} \bullet P(a \leq X \leq b) &= P(a < X < b) = F_x(b) - F_x(a) \\ &= \int_a^b f_x(t) dt \end{aligned}$$

Caractérisation d'une fonction de répartition d'une VA continue :

Si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable et vérifie

$$\bullet f \geq 0 \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\bullet \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$$

alors $F_x(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ est la fonction de répartition d'une VA continue de densité f .

Mode:

Le mode $m \in \mathbb{R}$ (ou valeur dominante) est tq:

- Si X est discrète, $x \mapsto P(X=x)$ atteint son maximum en m .
- Si X est continue, f_X atteint son maximum en m .

Fractile (ou quantile):

Le fractile d'ordre $\alpha \in]0; 1[$ d'une VA X est le minimum de $F^{-1}([\alpha, 1])$ càd le plus petit x vérifiant $F_X(x) \geq \alpha$.

($\alpha = \frac{1}{2}$ médiane, $\alpha = \frac{1}{4}$ quartile, $\alpha = \frac{1}{10}$ décile
 $\alpha = \frac{1}{100}$ centile).

Espérance: (moyenne)

Lorsque l'intégrale ou la série converge,

$$\text{Si } X \text{ est discrète: } E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x) x.$$

$$\text{Si } X \text{ est continue: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) t dt.$$

Linéarité:

$$E\left(\sum_{i \in I} a_i X_i\right) = \sum_{i \in I} a_i E(X_i)$$

$$A = \{(i, j) \in I \times J \mid x_i + y_j = z\}.$$

$$P(X + Y = z) = \sum_{(i, j) \in A} P(X = x_i \cap Y = y_j)$$

Théorème de transfert:

Si X est discrète on a:

$$E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x) f(x)$$

Variance: (moyenne des carrés des écarts à la moyenne)

Lorsque tout est définie, $\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2)$.

Si X est discrète:

$$= E(X^2) - E^2(X)$$

$$\text{Var}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x) (x - E(X))^2$$

Si X est continue:

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t) (t - E(X))^2 dt$$

$$\text{Var}(aX+b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Écart type: (mesure de la dispersion)

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Si $E(X) = 0$ et $\sigma(X) = 1$, on dit que X est centrée réduite.



Indépendance:

Cas continue:

$$P((X \leq a) \cap (Y \leq b)) = P(X \leq a) P(Y \leq b)$$

$\Leftrightarrow X$ et Y sont indépendantes.

Cas discret:

$$P((X = a) \cap (Y = b)) = P(X = a) P(Y = b)$$

$\Leftrightarrow X$ et Y sont indépendantes.

Si X et Y sont indépendantes:

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

$$B = \{(i, j) \in I \times J \mid x_i y_j = z\}$$

$$P(XY = z) = \sum_{(i, j) \in B} P(X = x_i \cap Y = y_j).$$

Loi uniforme : (discrète) $\mathcal{U}(n)$

$$X(\Omega) = \{x_1 \dots x_n\}$$

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n}$$

Modélise une situation dans laquelle les issues sont équiprobables.

Exemple : lancé de dés, tirages au sort...

Loi de Bernoulli : (discrète) $\mathcal{B}(p)$

$$X(\Omega) = \{0, 1\}$$

$$P(X = 1) = p \quad P(X = 0) = 1 - p$$

$$E(X) = p \quad V(X) = p(1 - p)$$

Modélise une situation dans laquelle c'est soit un succès (p) soit un échec ($1 - p$).

Exemple : pile ou face truqué, réponse à un vrai ou faux...

Loi Binomiale : (discrète) $B(n, p)$

$$X(\Omega) = \{0, \dots, n\}$$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E(X) = np \quad V(X) = np(1-p)$$

Modélise une situation dans laquelle on répète n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

Exemple : nombre de fois qu'on a obtenu 6 sur 20 lancés de dés.

Loi de Poisson : (discrète) $P(\lambda)$

$$X(\Omega) = \mathbb{N}$$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$E(X) = \lambda \quad V(X) = \lambda$$

Modélise le nombre de fois où un événement rare se répète dans un intervalle de temps ou un espace.

Exemple: le nombre de voiture qui passe à un péage en 10 minutes. Le nombre de faute de frappe par page dans un livre.

Si p est suffisamment petit, on peut approximer $X \sim B(n, p)$ par $P(\lambda = np)$.

Loi géométrique: (discrète) $g(p)$

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^*$$

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$$

$$E(X) = 1/p \quad V(X) = (1-p)/p^2$$

Modélise le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier succès dans une série d'épreuves de Bernoulli indépendantes.

Exemple: Le nombre de lancés de dés pour obtenir 6 pour la première fois.

Loi Hypergéométrique : (discrète) $\mathcal{H}(N, n, N_A)$

On effectue n tirages sans remise dans une urne contenant N objets dont $N_A \geq n$ objets sont de types A . X est le nombre d'objet de type A obtenus.

La probabilité de succès change à chaque tirage.

$$X(\Omega) = \{1, \dots, n\} \quad p = N_A/N.$$

$$P(X=k) = \frac{\binom{N_A}{k} \binom{N-N_A}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

$$E(X) = np$$

$$V(X) = np(1-p)(N-n)/(N-1).$$

Exemple : tirage de 5 cartes sans remise. On cherche la probabilité d'avoir 2 coeur.

Loi de Pascal : (discrète) $\mathcal{P}(r, p)$

$$X(\Omega) = \{r, r+1, \dots\}$$

$$P(X=k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$$

$$E(X) = r/p \quad \text{et} \quad V(X) = r(1-p)/p^2.$$

r : nombre de succès voulu.

k : nombre d'essais.

Modélise le nombre d'essais nécessaires pour obtenir k succès dans une série d'épreuves de Bernoulli indépendantes.

Exemple : Le nombre de lancés de dés pour obtenir trois 6.

Loi uniforme : (continue) $\mathcal{U}(a, b)$

$$X(\Omega) = [a, b]$$

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a) & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Modélise une situation dans laquelle tous les résultats dans $[a, b]$ sont équiprobables.

Exemple : Choisir un point au hasard sur une droite.
Le temps d'attente à un arrêt si un bus passe toutes les 10 minutes.

Loi exponentielle : (continue) $E(\lambda)$

$$X(\Omega) = \mathbb{R}_+$$

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x/\lambda} / \lambda & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$E(X) = 1/\lambda \quad V(X) = 1/\lambda^2$$

Modélise le "temps d'attente" entre 2 événements de Poisson.
"la distance"

Loi normal : (continue) $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$

μ (moyenne) , σ (écart type).

$$X(\Omega) = \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad \text{si } x \in \mathbb{R}$$

$$E(X) = \mu, \quad V(X) = \sigma^2.$$

Généralement on utilise une VA centrée réduite d'où $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$.

Modélise des phénomènes qui résultent de la somme d'un grand nombre de petites variations aléatoires.

Exemple : la distribution des tailles ou des poids dans une grande population humaine. La fluctuations du cours de la bourse, Les notes à un examen.

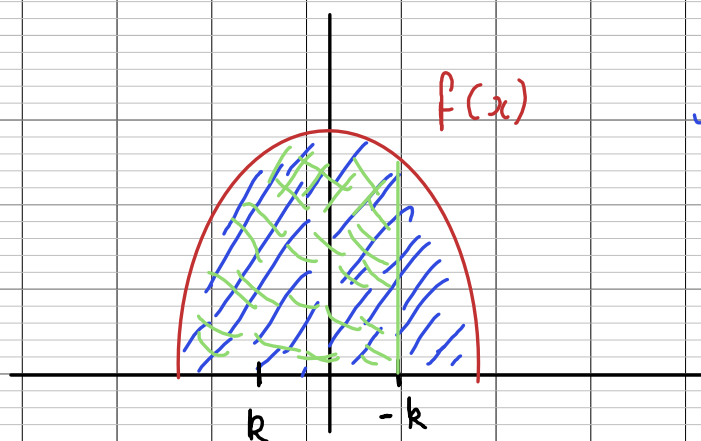
Théorème central-limite : La moyenne d'un grand nombre de VA indépendantes tend vers une loi normale, quelle que soit leur distribution d'origine.

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ alors $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Si on cherche $P(Z < k)$ où $k < 0$ alors on a $P(Z < k) = 1 - P(Z < -k)$;

On a $f(t) = f(-t)$ donc symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

Ainsi $P(Z < -k) = P(Z > k) = 1 - P(Z < k)$



On peut approximer une loi binomiale par une loi normale lorsque $n \geq 30$, $np \geq 5$, $np(1-p) \geq 5$;

$B(n, p)$ est approximée par $\mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)})$.

$$P(X=k) \simeq P(k-0,5 \leq X \leq k+0,5).$$